



# HeartSync

Aplikasi Pencatatan & Monitoring Tekanan Darah (OpenSSF & HL7 FHIR v4 Standard)

SPESIFIKASI ARSITEKTUR KESEHATAN ENTERPRISE & MANAJEMEN KLINIS

Dipublikasikan Oleh:

**HeartSync Engineering & Clinical Team**

Open-Source Tech For Good Infrastructure

Versi Spesifikasi:

**v2.0.0 (Enterprise Gold)**

Standar: HL7 FHIR v4 / LOINC

---

## Daftar Isi Spesifikasi Teknis

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Analisis User Personas, Pain Points & Strategi Demografi .....            | 2 |
| 1.1 Persona 1: Pak Budi (58 Tahun) — Penderita Hipertensi Kronis .....      | 2 |
| 1.2 Persona 2: Siska (32 Tahun) — Family Caregiver .....                    | 2 |
| 2 Standar Interoperabilitas Medis HL7 FHIR v4 .....                         | 2 |
| 3 Keamanan OpenSSF Critical Infrastructure & Cryptographic Hash Chain ..... | 3 |

## 1 Analisis User Personas, Pain Points & Strategi Demografi

HeartSync dikembangkan berdasarkan metodologi riset pengguna klinis yang mendalam terhadap 2 segmen target utama:

### 1.1 Persona 1: Pak Budi (58 Tahun) — Penderita Hipertensi Kronis

- **Latar Belakang:** Terdiagnosis hipertensi sejak 5 tahun lalu, mengonsumsi obat Amlodipine 5mg secara rutin.
- **Pain Points Utama:**
  1. **Friction Pencatatan:** Pengisian formulir digital biasa yang memerlukan koneksi internet atau login akun sering membuat frustrasi.
  2. **Keterbatasan Penglihatan:** Tulisan kecil pada layar smartphone biasa membuat mata lelah.
  3. **Distraksi Lupa Obat:** Sering kali ragu apakah sudah minum obat dosis pagi atau belum.
- **Solusi HeartSync:**
  - **Asisten Suara (Web Speech API)** untuk membaca tensi secara otomatis.
  - **Jadwal Minum Obat** dengan **Adherence Streak Counter**.

### 1.2 Persona 2: Siska (32 Tahun) — Family Caregiver

- **Latar Belakang:** Anak yang bekerja di luar kota dan bertanggung jawab atas kesehatan jantung orang tua.
- **Pain Points Utama:**
  1. Takut tidak mengetahui jika orang tua mengalami **Krisis Hipertensi** saat di rumah.
  2. Kesulitan mengumpulkan rekapitulasi data tensi untuk diserahkan ke dokter spesialis.
- **Solusi HeartSync:**
  - **Tombol Darurat SOS WhatsApp 1-Klik** yang langsung membagikan data tensi dan lokasi ke WhatsApp keluarga.
  - **Ekspor PDF Dokter 1-Klik** untuk konsultasi medis.

## 2 Standar Interoperabilitas Medis HL7 FHIR v4

HeartSync menjamin kompatibilitas ekosistem kesehatan global dengan mengadopsi standar **HL7 FHIR v4 (Fast Healthcare Interoperability Resources)**:

| Komponen Medis           | LOINC Code | Standard Unit | Deskripsi FHIR Resource                 |
|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| Blood Pressure Panel     | 85354-9    | mm[Hg]        | HL7 FHIR Observation Resource Container |
| Systolic Blood Pressure  | 8480-6     | mm[Hg]        | Tekanan Darah Systolik (Atas)           |
| Diastolic Blood Pressure | 8462-4     | mm[Hg]        | Tekanan Darah Diastolik (Bawah)         |
| Heart Rate / Pulse       | 8867-4     | /min          | Frekuensi Denyut Nadi / Menit           |

**INTEGRASI SATUSEHAT KEMENKES**

Format data JSON FHIR yang dihasilkan HeartSync 100% kompatibel untuk diimpor atau dihubungkan dengan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### 3 Keamanan OpenSSF Critical Infrastructure & Cryptographic Hash Chain

HeartSync mengimplementasikan proteksi kriptografi bertingkat:

1. **Enkripsi AES-256-GCM at Rest:** Seluruh berkas pencatatan yang diekspor disandi dengan kunci simetris AES-256-GCM berbasis kriteria PBKDF2 (100.000 iterasi + garam acak 16-byte).
2. **Tamper-Evident SHA-256 Audit Hash Chain:** Setiap entri data medis dihubungkan dengan mata rantai hash kriptografi:

$$\text{Hash}_n = \text{SHA256}(\text{Hash}_{\{n-1\}} + \text{Data} + \text{Timestamp})$$

Setiap manipulasi ilegal pada IndexedDB akan menggagalkan verifikasi rantai hash dan memberikan peringatan keamanan pada aplikasi.

**SKOR KRITIS OPENSSF  $\geq 0.4$** 

HeartSync dirancang memenuhi kriteria OpenSSF Criticality Score mencakup kebijakan lisensi terbuka MIT, pengujian otomatis CI/CD GitHub Actions, serta jaminan proteksi data lokal tanpa bocoran ke server pihak ketiga.

— Akhir dari Dokumentasi Resmi Enterprise HeartSync —